

0. 지혈기전 (Hemostasis)

1. 혈전증 (Thrombosis)
2. 색전증 (Embolism)
3. 출혈(Bleeding)

0. 지혈기전 (Hemostasis)

지혈의 개요

- 혈관이 외상이나 질환에 의하여 손상을 받아 출혈이 생기면, 출혈을 멈추기 위하여 혈관수축과 1차 지혈과정인 혈소판의 부착 및 응집에 의한 1차 지혈마개가 형성
- 동시에 2차 지혈과정인 응고인자들의 활성화를 통하여 섬유소(fibrin)가 만들어지고 2차 지혈마개가 형성되어 완전한 지혈이 이루어짐
- 궁극적으로는 prothrombin이 thrombin으로 변화, thrombin이 fibrinogen을 **fibrin**으로 **최종 변환**되어야 지혈이 됨.
- 손상이 회복되면 지혈과정 중에 형성된 섬유소를 용해(fibrinolysis)하는 과정이 있게 되고, 용해가 완전히 되면 혈액의 흐름이 정상적으로 이루어지도록 함.
- 지혈과정은 혈관, 혈소판, 응고인자, 응고억제인자, 섬유소용해가 관여하는 일련의 복잡한 과정

∴ 1차 지혈과정인 혈소판 활성화가 혈액응고를 가속화시키고, 2차 지혈과정의 산물인 thrombin이 혈소판 활성화를 유도

혈액의 응고기전

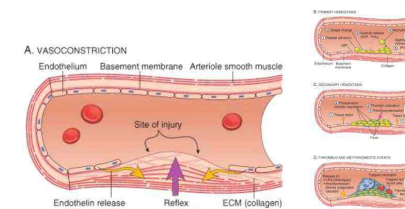
1. 혈관수축 (Vasoconstriction)

- 혈관에 손상이 일어나면 초기에 혈관은 수축하여 손상된 부위로 혈액이 흐르는 걸 막지만 이 정도로 지혈이 되는 경우는 거의 X
- 혈관 수축 이후의 중요한 역할을 담당하는 것이 혈관의 안쪽을 덮고 있는 내피세포의 역할

cf) 정맥: 내피세포만 / 동맥: 내피세포 + 평활근세포(압력으로부터 내피세포 보호)

- 혈액 속에 순환하는 혈소판은 정상적인 건강한 내피세포에는 부착하지 않음
- 내피세포: 순환 혈액과 주위 조직 사이에 경계를 이루고 있는 세포
- 단순히 혈관 내의 물질과 혈관벽을 가로막는 방어벽 역할만을 하는 것이 아니라, 내피세포는 혈액 내에 있는 혈소판을 포함한 여러 가지의 세포들의 부착이나 통과를 억제하여 혈관벽을 매끄럽게 유지

매끄럽지 않으면 혈관을 흐르는 것들이 달라붙어 혈전을 만들고 혈행을 방해함

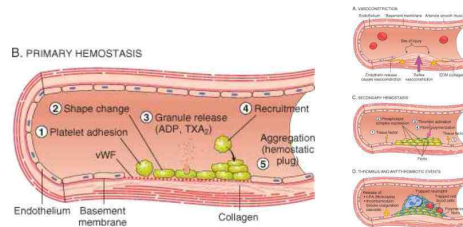


내피세포에서는,

- ① 혈소판 억제제들이 분비되어 혈소판의 부착 및 응집을 방지
 - prostacyclin, ectoADPase, EDRF (endothelial derived relaxing factor)
- ② 혈소판 부착과 응집을 촉진시키는 물질 및 혈관 수축물질도 분비
 - 혈소판 부착 유도하는 대표적 물질이 **von Willebrand factor (vWF)**
 - vWF는 내피세포 및 혈소판의 과립에 존재하는 물질로서 평소에도 내피세포로부터 분비되어 혈장에 존재하지만, thrombin 등으로 자극하면 칼슘을 mobilization 하면서 분비가 촉진
- 혈관손상 시 국소적인 neurohumoral factors가 일시적인 혈관수축을 일으킴

2. 1차 지혈과정 <기출>

- 혈관벽이 손상 받으면 내피 밀층이 노출되고 혈소판이 원반형, 구형으로 바뀌고, 혈소판의 GPIIb/IX 복합체와 내피 밀층의 vWF가 결합하여 혈소판이 혈관의 콜라겐에 부착
- 혈관에 부착한 혈소판은 활성화되어 ADP(adenosine diphosphate), 세로토닌, 칼슘, vWF, 섬유결합소(fibrinogen) 같은 물질 분비
- 분비된 ADP가 주변의 혈소판들과 결합하면 혈소판이 활성화되어 혈소판의 GPIIb/IIIa의 구조적 변화가 생겨 섬유소원(fibrinogen)을 매개로 혈소판응집이 일어나 혈소판마개가 형성



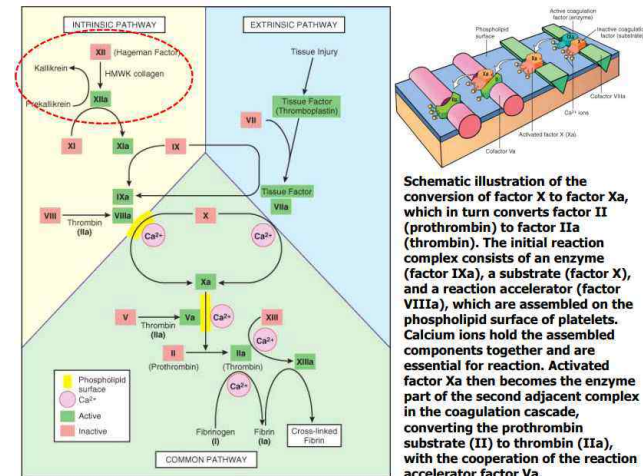
- 혈소판이 vWF를 통하여 노출된 ECM에 부착한 후 활성화되어 형태가 변화하고 과립을 방출
- 방출된 ADP와 thromboxane A2 (TxA2)는 혈소판의 응집을 유도하여 primary hemostatic plug를 형성 = 1차 지혈마개

3. 2 지혈과정 <기출>

- 혈액 응고인자의 활성화에 의해 섬유소가 형성되는 것으로
 - 내인성경로(intrinsic pathway)
 - 외인성경로(extrinsic pathway) 로 나뉨
- 혈액응고인자 활성화에 의해 혈소판응집으로 이루어진 1차 지혈마개에 섬유소가 합쳐 2차 지혈마개가 완성

- 국소적인 coagulation cascade의 활성화(tissue factor와 platelet phospholipids)로 fibrin polymerization 유도

- 1) Tissue factor: 분비된 platelet factors와 함께 coagulation cascade를 활성화해 궁극적으로 thrombin을 활성화
- 2) Thrombin: fibrinogen을 fibrin으로 전환시켜 국소적인 fibrin 침착을 유도



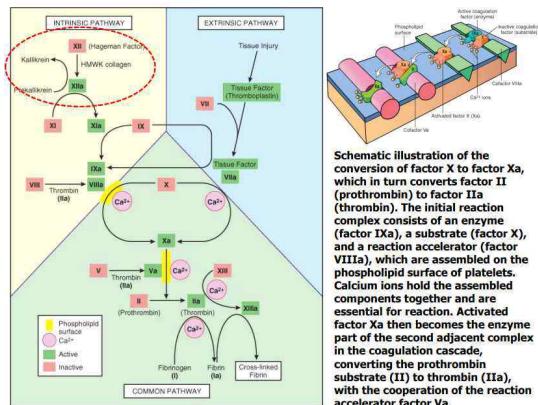
① 내인성 경로

접촉인자(contact factor)에 의해 XII인자의 활성화가 이루어져서 순차적으로 XI인자, IX인자, VIII인자, X인자가 활성화되어 thrombin 생성

② 외인성 경로

혈관내 피하 세포막 단백질(subendothelial cell membrane protein)인 tissue factor (TF)와 VII인자가결합하여 IX인자, X인자를 활성화

- 내인성경로와 외인성경로를 통하여 thrombin을 생성
 - thrombin이 섬유소원에 작용하여 섬유소 중합체(polymer)를 생성
 - 여기에 XIII인자가 작용하여 단단한 섬유소를 형성하여 혈액응고가 일어남
- **트롬빈**: 섬유소를 형성할 뿐 아니라, VIII, V, IX인자를 활성화하여 응고기전을 더욱 증폭시키는 역할 = 잘 붙도록 도와줌
- 혈소판막의 인지질과 칼슘: 응고의 여러 단계에서 보조적인 작용 수행



* 공통경로

내인성 경로 / 외인성 경로를 통해 Factor X 활성화

→ 트롬빈 형성 → 피브리노겐을 피브린으로 변환 → 지혈

✓ 요약

내인성 : 12 활성화 → 11 활성화 > 9 활성화. 9는 8과 칼슘 인지질과 합쳐져 10 활성화

외인성 : 7과 Tissue factor가 10 활성화

이후 공통 경로

- (1) 혈액응고계: 내인성경로와 외인성경로를 통해 X인자가 활성화되고 공통경로를 통해 트롬빈을 생성한 다음 fibrin을 형성하는데, 각각 contact activation system, 내인성 또는 외인성 TENase(응고인자 활성화 효소) 및 prothrombinase 등과 같이 관련 혈액 응고계 인자들이 복합체를 이루어 반응함으로써 효율을 극대화
- (2) 내인성경로: 체내에서 손상된 혈관의 subendothelial surface, 체외에서는 유리 또는 kaolin 같은 음전하를 띤 표면에 접하면 활성화. 즉, factor XII는 음전하 표면에 부착되면 형태의 변화를 초래하여 활성화되어 prekallikrein을 kallikrein으로 변환 → factor XI를 활성화
- (3) Factor XIa는 factor IX를 활성화, factor IXa는 phospholipid, factor VIIIa, 및 칼슘의 존재 하에서 factor X을 활성화 (intrinsic TENase)
- (4) 외인성경로: 혈관손상시 혈관 내피세포에서 유리되는 tissue factor에 의해서 활성화 → Tissue factor는 factor VII, factor X 및 칼슘과 4중 복합체 형성하여 factor X을 활성화시키는 과정에서 cofactor로 작용 (extrinsic TENase)
- (5) Factor X과 prothrombin은 phospholipid micelle, 혈관내피세포 또는 응집된 혈소판 표면에서 factor V 및 칼슘과 4중 복합체를 형성 → Factor Xa는 prothrombin에서 F1 및 F2를 유리시키면서 thrombin으로 변환시킴
- (6) Factor VIII과 factor V는 효소 활성도가 없으며 thrombin과 factor Xa에 의해 활성화가 되어 각각 factor X 및 prothrombin을 활성화시키는데 cofactor로 작용
- (7) Factor VIII은 혈중에서 von willebrand factor(vWF)와 결합하여 순환

- Factor VIII은 분자량 20만가량의 단백질, vWF는 분자량 23만인 단위 단백질이 disulfidebond로 결합된 분자량 100~200만 polymer로 존재
- vWF는 혈관내피세포에서 생성되어 혈장과 subendothelium으로 분비되거나 거핵구에서 생성되어 혈소판의 α-granule에 저장되었다가 혈소판이 활성화될 때 분비

- activated partial thromboplastin time (aPTT) 검사는 내인성경로 이상 유무를, prothrombin time (PT) 검사는 외인성경로 이상 유무 확인
- 이 모델은 생체 외에서 일어나는 응고과정은 잘 설명해주고 있으나 신체 내에서 검사 소견에 따라 일치하지 않는 부분이 있음.
- 최근 지혈과정에 대한 연구결과 내인성경로는 더 이상 인체 내에서 일어나는 지혈에 큰 역할을 하지 않는 것으로 밝혀지게 되었음.

why?

9인자가 결핍된 중증 혈우병환자는 심각한 출혈양상이 있어야하는데, 외인성 경로 단독으로도 x인자를 활성화할수 있어 출혈이 심하지 않음.

>> 사실상 외인성 경로가 거의 지혈을 맡음

- TF/VII인자 복합체: 외인성경로 시작하는 단초가 됨과 동시에 내인성경로에 있던 IX인자 활성화 / thrombin이 XI인자 활성화
- 최근 XII인자와 prekallikrein은 역할이 없는 것으로 판명

#정상 지혈과정

- 1) 짧은 기간의 혈관 수축
- 2) 원발성 지혈 (혈관내피손상 후 수분 내에 일어남)

혈관손상으로 혈관 내 피하의 아교질 노출 → 혈소판이 아교질에 유착 & 활성화
→ 더 많은 혈소판 동원 → 혈소판 응집 by vWF

- 3) 이차성 지혈

손상부위의 내피세포에서 조직인자 유출과 혈소판 분비인자의 작용
→ 혈장 응고계 활성화 → 트롬빈 생성 → 섬유소 생성, 단단한 지혈응괴를 형성

* 지혈반응에 관여하는 세가지 주요 인자

- 혈관내피세포
- 혈소판 (1차 지혈과정)
- 혈액응고계 (2차 지혈과정)

응고인자 (Coagulation factors)

- 응고인자: I인자부터 XIII인자까지 12개 (VI인자가 없음)
- 1954년 국제혈액응고인자명명위원회에서 로마숫자로 표시
- 혈액응고인자의 종류

cogulator factors (응고인자)	synonym (동의어)
I	Fibrinogen
II	Prothrombin
III	Tissue factor
IV	Calcium
V	Proaccelerin
VII	Proconvertin
VIII	Anti-hemophilic factor
IX	Christmas factor
X	Stuart-Prower factor
XI	Plasma thromboplastin antecedent (PTA)
XII	Hageman factor
XIII	Fibrin-stabilizing factor
Prekallikrein	Fletcher factor
High molecular weight kininogen	Fitzgerald, Flaujeac, williams factor

- 조직에 존재하는 트롬보플라스틴 (thromboplastin, TF (Tissue Factor)을 제외한 모든 응고인자는 혈액 내에 있음
- 활성화된 응고인자는 로마숫자 뒤에 a를 표시 예 Va인자, Xa인자
- 일부 응고인자는 다른 응고인자의 보조인자(cofactor)로 작용
- 예 Va인자는 Xa인자의 보조인자, VIIIa인자는 IXa인자의 보조인자, TF는 VIIa인자의 보조인자
- 대부분의 응고인자는 간에서 생성되어 혈장 내에 비활성 효소원(zymogen)으로 존재하며 순차적으로 활성화되어 세린 단백분해효소(serine protease)로서 다음 단계의 응고인자를 활성화
- 혈액응고계 반응의 각 단계에는 칼슘이 필요
- Factor II, VII, IX, X, protein C, protein S는 N-말단 근처의 glutamic acid의 posttranslational carboxylation을 통해 γ carboxyglutamic acid residue (Gla)를 형성하는데 → vitamin K 필요
- γ carboxyglutamic acid residue (Gla)는 칼슘과 결합하여 혈액 응고인자가 phospholipid 표면에 모일 수 있게 칼슘 가교 형성
- II인자, VII인자, IX인자, X인자가 카르복실화 하는데 비타민 K를 필요로 하며, 이러한 응고인자 = 비타민K 의존인자(vitamin K dependent factor)
- 비타민 K 부족, 와파린 복용, 간질환 등에 의해 글루탐산의 카르복실화가 이루어지지 않은 비타민 K 의존인자들 (PIVKA (protein-induced by Vitamin K absence or antagonist))이 형성
- PIVKA는 칼슘과 결합하지 못하여 인지질막과 결합할 능력이 없어 혈액응고 작용을 하지 못함

섬유소용해 (Fibrinolysis) <기출> 지혈과정 이후의 과정

- 섬유소용해계(fibrinolytic system)
- : 혈전(thrombus)을 녹이고, 과도하게 혈전이 생기는 것을 억제하여 혈관의 개방성을 유지하는 역할
- 섬유소용해계의 가장 중요한 인자 : plasminogen
- 플라스미노겐 활성화인자(plasminogen activator, PA)에 의해 plasmin으로 변환돼 fibrin 덩어리를 용해시켜 섬유소(원) 분해산물을 만들
- plasmin: fibrin 뿐 아니라 fibrinogen도 용해시킬 수 있으나 국소반응
- PA에는 t-PA (tissue)와 u-PA (urokinase) 두 가지

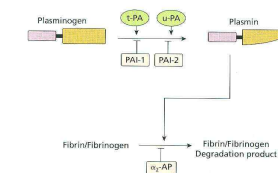
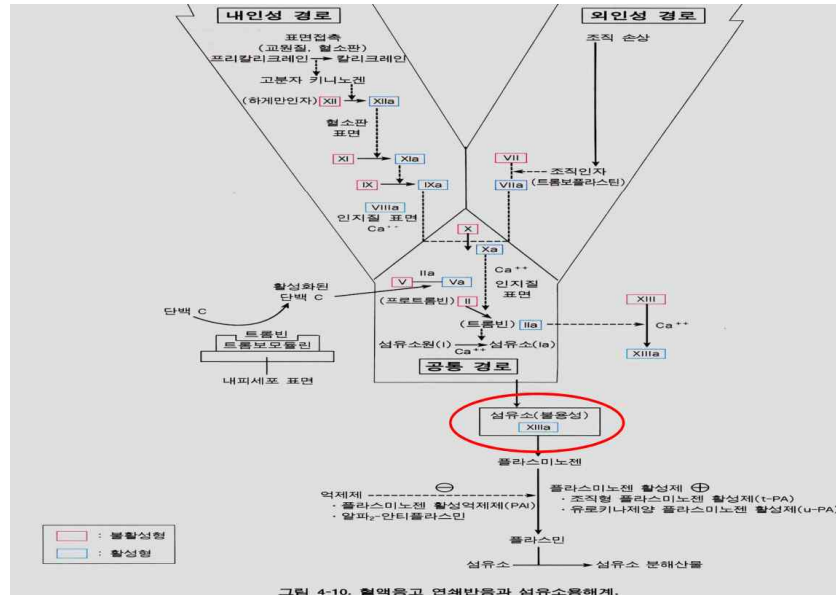


그림 27-3. 섬유소용해계의 개요도
 약어: t-PA, tissue plasminogen activator; u-PA, urokinase; plasminogen activator; α_2 -AP, α_2 -antiplasmin; PAI-1, plasminogen activator inhibitor 1; PAI-2, plasminogen activator inhibitor 2

- ① t-PA: 주로 순환혈액에서 섬유소용해에 관계
- ② u-PA: 수용체(u-PA receptor)에 결합하여 세포 결합 plasminogen의 활성을 증가시키는 역할

혈액응고계



1) 지혈 과정

: 내인성 경로 / 외인성 경로를 통해 공통경로로 진입 (Factor X 활성화)

→ 트롬빈 형성 → 피브리노겐을 피브린으로 변환 → 지혈

2) 섬유소 용해 과정

플라스미노겐 → 플라스민 → 피브리노겐 & 피브린 용해

자연 항응고물질 (Natural anticoagulant) <기출>

1) Tissue factor pathway inhibitor (TFPI)

- 외인성경로의 억제인자
- Xa인자와 복합체 형성하여 Xa인자 활성도 억제

→ Xa인자/Tissue factor pathway inhibitor(TFPI) 복합체: 세포막과의 작용으로 국소적 TFPI 농도를 증가시켜 세포막에 붙어 있는 VIIa인자/TF 복합체의 억제 증가

2) C단백

- C단백은 thrombin-thrombomodulin 복합체에 의해 활성화
- 활성화 C단백은 S단백과 결합하여 Va인자와 VIIIa인자 불활성화
- 또한 plasminogen activator에 의한 plasmin 활성화를 촉진시켜 섬유소용해 과정을 촉진시키는 작용도 있음
- 활성화 C단백은 C단백 억제인자에 의해 억제

3) S단백

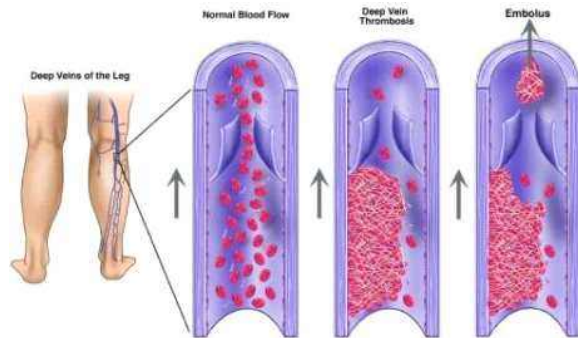
- C단백의 보조인자
- 다른 비타민 K 의존인자와 달리 세린 단백질분해효소의 작용 X
- 혈장 내에서 자유형과 C4b-결합단백질과 결합한 결합형으로 존재하며, C단백의 보조인자로 작용하는 것은 자유형

4) Antithrombin III (Heparin cofactor I)

- 응고기전에 있어서 가장 중요한 생리적 억제 인자로서 전체 억제작용 기전의 70-80% 이상 차지
- 실제 응고기전에서 주 억제작용의 표적은 thrombin이지만 그 외 Xa인자, IXa인자, XIIa인자, XIa인자 및 kallikrein 인자에도 작용해 억제작용
- AT III는 화학량론적으로 볼 때 thrombin과 1:1 비율로 thrombin 활동성 serine 부위에 결합하여 작용을 억제
- 아주 강한 응고기전으로 형성된 소량의 thrombin이나 다른 인자의 활성화 → AT III 작용으로 곧 제거억제 현상이 일어나 바람직하지 않은 응고나 혈전 형성 예방 but 큰혈관손상이나 DIC가 진행이 되어 thrombin 생성이 많아지고 계속 인자들이 활성화될 때는 생리적 억제 기전으로는 억제 X
- AT III의 억제 작용은 heparin 존재 하에서 더욱 강하게 나타남

1. 혈전증 (Thrombosis)

- 정의
 - : 손상되지 않은 정상 혈관, 심장 또는 극히 미세하게 손상된 혈관내에서 부적절하게 혈액응고가 형성되어 혈류장애를 초래하는 병적인 과정
- 혈전 (thrombus): 혈관을 막고 있는 응혈괴



혈전증의 원인

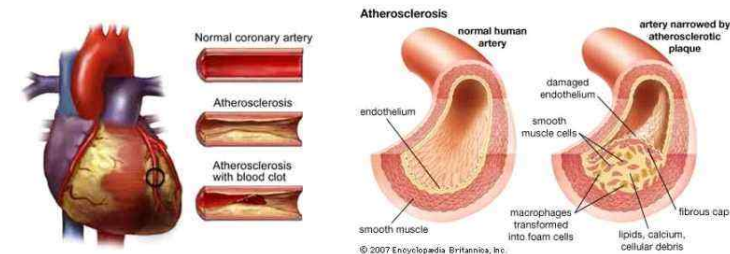
- 혈전증을 일으키는 세가지 주요 인자 (비르호(Virchow)의 세 조건) <기출>
 - 1) 혈관내피의 손상 가장 중요하고 흔한 요인
 - 2) 혈류의 변화 (혈류정체 혹은 와류)
 - 3) 혈액응고능의 증가

1) 혈관내피세포의 손상

1. 원인

: 동맥경화증(가장 흔함), 심근경색, 혈관염, 외상, 방사선 조사, 세균의 독소 혈관내피 손상 시의 혈액응고 기전에 의하여 혈전 만들

✓ 동맥경화증



관상동맥 직경(평균 2-3mm) → 이것이 절반 정도만 막혀도 급사

2) 혈류의 변화

1. 혈전은 혈관 내에서 혈류가 천천히 흐르거나, 정지하거나, 와류 등이 생기기 쉬운 부위에서 잘 만들어짐 예 동맥류, 정맥류, 정맥 압박부위

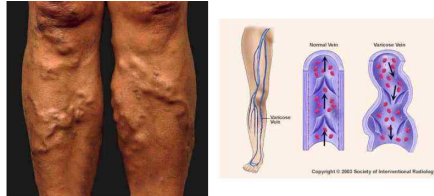
2. 기전

- 정맥류: 혈액의 정체
- 혈소판의 혈관내피와 접촉하여 활성화
- 응고인자들이 농도가 희석 X
- 와류에 의해 혈관내피가 손상

3. 예시

- 치핵 정맥의 혈전
- 혈액의 점도가 높아지는 질병: 다발성 골수종, 낫모양적혈구빈혈
- 큰 혈관으로 구성된 혈관종

4. 하지 정맥류-Varicose vein



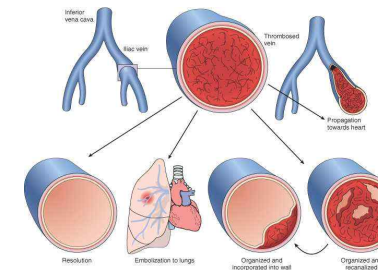
3) 혈액응고능의 변화 <기출>

Primary (Genetic, 유전적) ★	Secondary (Acquired, 후천적)
common Mutation in factor V gene Mutation in prothrombin gene Mutation in methyltetrahydrofolate gene	High risk for thrombosis Prolonged bed rest or immobilization Myocardial infarction Atrial fibrillation Tissue damage (surgery, fracture) cancer
Rare Antithrombin III deficiency Protein C deficiency Protein S deficiency C, S 단백질은 항응고물질	Prosthetic cardiac valves Disseminated intracasecular coagulation Heparin-induced thrombocytopenia Antiphospholipid antibody syndrome (lupus anticoagulant syndrome)
Very rare Fibrinolysis defects (섬유소용해계 결핍)	Lower risk for thrombosis Cardiomyopathy Nephrotic syndrome Hyperestrogenic states(pregnancy) Oral contraceptive use Sick cell anemia Smoking

혈전의 형태

1. 적색혈전: 적혈구, 섬유소가 주요 구성요소, 단기간에 만들어짐
2. 백색혈전: 섬유소, 혈소판 주요 구성요소, 만들어지는데 오래 걸림
3. 섬유소혈전: 섬유소로 구성, 전신성 응고장애를 일으키는 질환 (DIC)
4. 혼합혈전
5. 큰 혈전: 혈류 방향에 따라 두부 백색, 중간부 혼합색, 미부 적색
6. 폐색성 혈전: 혈전에 의해서 혈관 내강이 폐색되어 있는 정맥혈전증이나 혈전성 정맥염의 경우
7. 벽혈전(mural thrombus): 혈관벽의 일부에 혈전 부착되어 있는 경우
8. 볼벌브 혈전: 우심방 혈전이 우심방 수축 시 승모판 개구부 막을 수 有
9. 패혈혈전(septic thrombus): 세균집락 포함 혈전 (심장판막 세균감염)

혈전의 운명



- 1) 증식-혈관폐쇄
- 2) 색전증
- 3) 용해: 신선한 작은 혈전에서
- 4) 기질화 및 재관통
 - 기질화: 혈관벽에서 내피세포, 평활근세포 및 섬유모세포가 섬유소가 풍부한 혈전 속으로 파고 들어가 증식하는 것 (모세혈관의 증식 동반)
 - 재관통: 폐색성 혈전에서 바탕질화에 있는 모세혈관들이 서로 연결되어 새로운 혈관강이 생겨 혈액이 다시 흐르게 된 경우

혈전증의 발생장소

1) 동맥의 혈전증: 흔히 동맥경화증과 관련

(주요 혈관: 대동맥, 심장동맥, 목동맥, 윌리스고리동맥)

2) 심장의 혈전증 (관련질환: 심장근육경색증, 심부정맥)

3) 정맥혈전 (Phlebothrombosis)

1) 동맥의 혈전증 <기출>

1. 비교적 큰 혈관에서 흔히 발생

2. 회적색으로 섬유소와 혈소판층으로 구성된 백색선과 적혈구층으로 구성된 적색선의 줄무늬를 볼 수 있음: 잔선(line of Zahn)

3. 흔히 혈관내피세포 손상 후 발생: 특히 동맥경화부위에 혈전 잘 생김

4. 동맥의 혈전 형성 과정

: 내피세포의 손상과 내피 하부 아교질 섬유 노출 → 혈소판 부착 → 혈소판에서 염증 활성물질 방출되어 혈액 응고되고 그 자리에 혈전 생성

5. 호발부위는 동맥경화 호발부위: 대동맥, 심장동맥, 목동맥, 윌리스고리동맥

2) 심장의 혈전증

1. 심장으로부터 떨어진 색전증: 뇌경색증, 신장의 경색증

2. 다발하는 경우: 심장근육경색증, 심장잔떨림, 심장근육질환, 심내막염을 앓고 난 후

① 심내막염: 판막에는 혈소판 덩어리로 구성된 사마귀(vegetation) 생성

② 경색부위: 심내막에 벽혈전이 잘 발생

③ 심장잔떨림이나 판막질환 후: 심방내 공 같은 결절 모양의 볼베프혈전이 잘 생김

3) 정맥의 혈전증 <기출>

1. 색깔은 청적색으로 응고된 혈액과 유사 (정맥의 혈류속도가 낮아서 혈구와 백혈구의 응고층을 구분할 수 있는 잔선은 희미)

2. 다리의 정맥류성 정맥과 심부정맥, 자궁 난소나 전립샘 주변 정맥 열기에서 호발

3. 원인: 골절 치료 후 장기간의 침상 생활, 화상, 수술, 골절 등에 의한 조직 손상, 체장암, 임신 말기, 출산 직후, 혈관의 염증, 혈액의 응고성 항진, 연령의 증가, 혈액병 등

4. 형성된 혈전은 용해되거나 바탕질화, 혈전 크기의 증가, 색전증

5. 사후 응고혈액과 차이점: 혈전이 혈관벽에 붙어 있어 잘 떨어지지 X

시체에선 피가 굳고 자가용혈이 일어나서 암적색 유동혈 관찰 가능

6. 정맥혈전증: 정맥에 염증 없이 혈전이 생김, 다리의 깊은 정맥에서 잘 생김

7. 혈전정맥염: 정맥에 염증이 선행한 후 혈전 생성, 얇은 정맥에서 잘 발생, 위암이나 체장암 등과 잘 동반

8. 트로소 징후(Trousseau's sign) : 다리 심부정맥에 혈전증 발생 시 발을 펼 때 통증이 발생하는 것

* 정맥혈전의 부위에 따른 분류

• Superficial vein thrombi: 하지의 정맥류성 정맥

• Deep vein thrombi: 하지 심부정맥 → 색전을 잘 유발

• 위험인자

: 치료를 위해 침대에 오래 누워있는 경우 = 혈류 정체된 사람들이 위험

: 조직손상 (화상, 수술, 출산, 골절)

: 암종(체장암), 임신말기 또는 출산 직후, 혈관의 염증, 혈류정체, 혈액의 응고성 항진, 피임제 치료, 심장기능상실

2. 색전증 (Embolism)

색전증과 색전

1. 색전증(embolism)

: 심장과 혈관 내에서 형성된 혈전과 혈관 밖에서 혈관내로 들어온 유리된 물질이 혈류를 타고, 다른 말초혈관 내강을 폐색한 상태

2. 색전(embolus)

: 색전증을 일으키는 물질 (혈전, 지방, 이물질, 공기방울, 종양조직편 등)

3. 혈전색전증(thromboembolism)

: 혈전이 색전이 되는 경우 → 색전의 99%가 혈전에서 기원

4. 역행성 색전증(retrograde embolism)

: 색전이 혈액의 흐름에 역행하여 정맥의 상류지점에서 색전증 발생, 척추부위에서 잘 발생

: 골반정맥내 혈전이 척추측 부정맥열기(paravertebral venous plexus)와 연결되어 척추정맥으로 혈류의 역행이 일어날 때 발생

5. 역설적 색전증(paradoxical embolism)

: 우심방과 좌심방 사이에 난원공이 존재할 때, 심장중격결손

: 다리정맥에 생긴 색전이 우심방에서 좌심방 또는 우심실에서 좌심실로 흘러 들어가 동맥계에서 색전증을 일으키는 경우

정맥성 혈전색전증 : 폐색전증 <기출>

- 다리의 깊은정맥과 소골반내에 생긴 혈전에 기인한 색전
→ 대정맥, 우심방, 우심실을 지나서 폐동맥을 막아 폐색전을 일으킨다.

① 작은 혈전: 정상인 사람에서 폐경색증은 잘 일어나지 않고 약간의 각혈과 폐포내 출혈

② 폐문부 근처 큰 혈관(폐동맥 기시부)을 폐색할 수 있는 대형 혈전에 의한 폐색전증 : 광범위한 폐경색증, 급성 폐심장증(cor pulmonale)에 의한 사망

- economy class syndrome*

: 장기간 고정된 자세로 인한 혈류정체 → 혈전 발생 → 색전

비행기가 보급되었을 때. 오래 앉아있으면 혈류가 정체되어 혈전이 생김. 이후 갑자기 움직이면 근육이 수축되면서 혈전이 떨어져나감

- 폐색전의 임상경과 (색전의 위치, 크기, 양, 심폐상태에 따라 다양)

1) 60-80%: 분쇄 또는 용해

2) 10-15%: 폐경색증

3) 5%: 폐성 고혈압

4) 8-12%: 사망 (폐동맥 혈류 60% 이상 갑자기 막힌 경우 / 안장색전)

동맥성 혈전색전증: 전신성 색전증

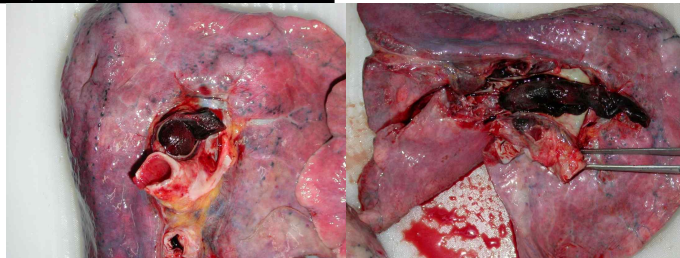
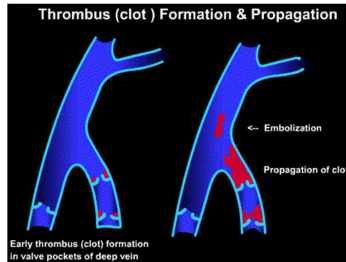
- 정의: 좌측 심장 또는 대동맥에 생긴 혈전이 떨어져 나와 전신순환계를 돌다가 여러 장기의 말초동맥에 걸려 색전증 야기 → 침범장기에 거의 경색증을 일으킴.

- 기원: 심장의 내강혈전 (가장 많이 차지, 70-75%)

- 심근경색증 (60-65%) / 류마티스성 심질환 (5-10%) / 부정맥-심방세동

- 색전증의 장기: 하지(70-75%), 뇌(10%), 위장관(10%), 신장, 비장, 및 심장 순으로

* 폐색전증: 하지 심부정맥에서 혈전이 생김 → 떨어져 나가 폐동맥에 걸림



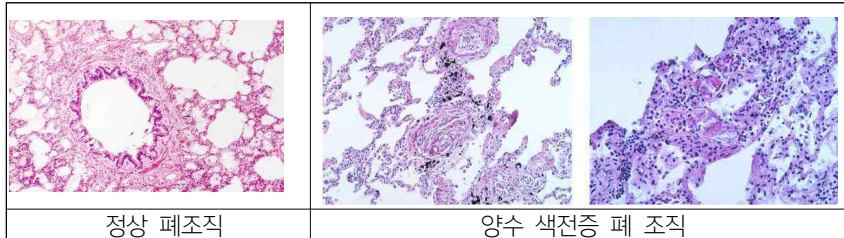
공기 또는 가스색전증 (air or gas embolism)

- 1) 수술이나 외상으로 정맥이 손상을 받은 경우 다량의 공기방울(100cc 이상)이 혈관내로 빨려 들어가 발생 - 분만, 유산, 기흉, 주사에 의해 기원함
- 2) 잠함병(caisson disease)
- 3) 침범된 장기에서는 부종, 점출혈 및 국소괴사 등 이 일어남.

기타 색전증

1. 골수색전증(bone marrow embolism)
: 골절 시 골수내 조직의 일부가 떨어져 나와 색전증 일으키는 경우
2. 지방색전증(fat embolism)
: 골절, 연부조직손상, 화상 후 골수에 풍부한 지방이 혈관내로 유입되어 발생한 색전증 조직을 동결전편으로 지방염색을 하면 진단 가능
3. 양수색전증
- 임신 말기나 출산 직후 부인에게 볼 수 있고, 돌연 쇼크 상태에서 사망
- 분만 후 손상부위의 출혈과 함께 양수가 모체 순환으로 들어가 발병
- 모체의 폐혈관내에 태아의 상피세포와 솜털이 발견되고 파종성 혈관내 응고증으로 인한 미소혈전이 폐혈관에서 관찰
- 대동맥 죽상경화가 심한 경우에는 대순환계의 동맥에 죽종성 색전증이 관찰되는 경우가 있음
4. 그 밖에 종양세포의 혈관 및 림프관 침윤과 전이에 의한 종양색전증
5. 세균, 곰팡이, 기생충 등을 포함한 색전에 의한 패혈색전증 (septic embolism)
- 세균성 심내막염에서 잘 발생: 판막에 붙어 있던 세균을 포함한 패혈혈전(septic thrombus) 떨어져 나가 균색전증 일으킴 → 특히 뇌 / 신장

* Microscopic findings 현미경적 소견 <기출>



- 양수 색전증에 의한 폐 조직 사진

분만 후 손상부위의 출혈과 함께 양수가 모체 순환으로 들어가 발병

✓ 사이사이에 빈공간이 많다. 빈공간은 다 공기가 차있는 것 = 폐조직

- 폐세포가 있어야함. 오른쪽사진에 모양 다른애들은 편평상피세포

- 산모의 폐에 태아의 상피세포 또는 솜털이 나타날 수 있음

색전증의 결과

1. 색전의 종류, 크기, 색전이 존재한 혈관의 부위등에 따라 다름
2. 폐동맥의 혈전색전증이 큰 경우: 폐에 출혈성 경색을 일으켜서 사망
3. 균색전증: 색전부위에 화농성의 염증
4. 색전이 중앙세포이면 암세포의 전이(metastasis)가 일어남
5. 심장과 뇌의 색전증: 심장근육경색과 뇌경색 또는 심장근육염이나 뇌농양, 전이

3. 출혈(Bleeding)

· 정의: 혈액 중에 있는 적혈구가 혈관 밖으로 나가는 것

· 출혈의 기전에 의한 분류

- 1) 파열성 출혈: 외상에 의한 혈관 손상이나 동맥류 파열 등과 같이 혈관이 파열되어 일어나는 출혈
- 2) 누출성 출혈(diapedesis): 혈관벽의 파열이 없는 상태에서 혈관이 심하게 확장되고 모세혈관과 세정맥의 주위로 적혈구가 빠져나가는 것

체내의 출혈 (형상에 따라 이름이 다양)

· 혈종(hematoma): 많은 양의 피가 조직내 축적되어 큰 덩어리를 형성

· 출혈의 크기에 따른 분류

1) 점출혈(petechia)

: 1 mm 이내 (1-2 mm)

: 원인 - 혈소판 이상, 응고인자 부족

2) 반출혈, 얼룩출혈 (ecchymosis)

: 1-2 cm 이상

: 원인 - 점출혈의 원인과 동일한 원인, trauma, vasculitis, amyloidosis

3) 자색반 (purpura)

: 1 cm 이내 (> 3mm)

: 원인: trauma

· 출혈부위에 따른 분류

혈흉(hemothorax) / 복강내출혈(hemoperitoneum)

심낭내출혈(hemopericardium) / 객혈(hemoptysis) / 토혈 (hematemesis)

- 체내출혈의 기전

1. 혈소판의 이상

- **특발성 혈소판감소 자색반병**(idiopathic thrombocytopenic purpura)

: 원인은 불명이지만 면역학적인 메커니즘으로 혈소판이 파괴되어 혈소판의 혈중치가 감소로 쉽게 출혈

2. 응고인자의 이상

- **혈우병 A**는 제8 인자의 선천적 결손
- **혈우병 B**는 제9 인자의 선천적 결손
- **간경변증과 중증의 간염**: 혈액응고인자를 만들지 못함.

3. 섬유소 용해의 증가

- 파종성 혈관내응고병증: 혈관내에서 응고 메커니즘이 활성화로 전신혈관에서 섬유소 혈전의 색전증. 혈관내 혈소판 및 응고인자를 다 소모하여 결국 출혈성 소인을 가짐

4. 혈관벽의 장애 또는 면역복합체 혈관염

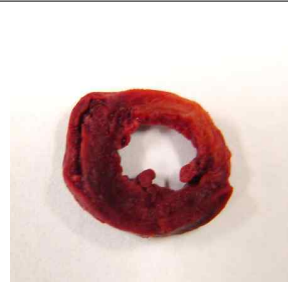
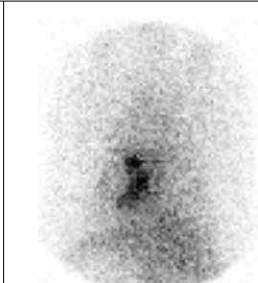
- 비타민 C 결핍에 의한 괴혈병: 혈관벽이 약해져 출혈이 쉽게 됨
- 리켓치아나 수막알균혈증에서 일어나는 출혈: 혈관염이나 DIC
- 헤노크-센라인(Henoch-Schoenlein)증후군
- 면역복합체 특히 IgA에 의한 혈관염에 의해 출혈을 발생
- 면역복합체 침착에 의한 괴사성 혈관염: 혈관의 투과성 이상과 출혈이 동반

허혈 (ischemia)

- 정의: 국소적으로 조직이나 장기에 혈액공급 감소되거나 단절된 경우
- 원인: 혈전, 색전증, 동맥경화증, 동맥염, 혈관경련, 혈관압박
- 허혈에 따른 조직변화

1) 허혈이 약하고 서서히 발생한 경우: 변성, 위축, 섬유화 및 지방변성

2) 심하고 빨리 진행된 경우: 괴사

심장에서의 소견	
	
: 하얗게 나온 부위가 허혈	: 핵의학 검사 - 탈륨 (검정 부위가 허혈)

경색 (Infarction)

- 정의: 장기나 조직에 분포하는 혈관이 폐쇄됨으로써 그 지배영역에 발생한 허혈성 괴사
- 원인: 혈전이나 색전(99%)
→ 정맥 폐쇄보다는 동맥이 폐쇄되었을 때 경색이 잘 발생
- 호발 장기: 비장, 신장, 폐, 위장관, 심장, 뇌
- 임상적 중요성: 심근경색, 뇌경색